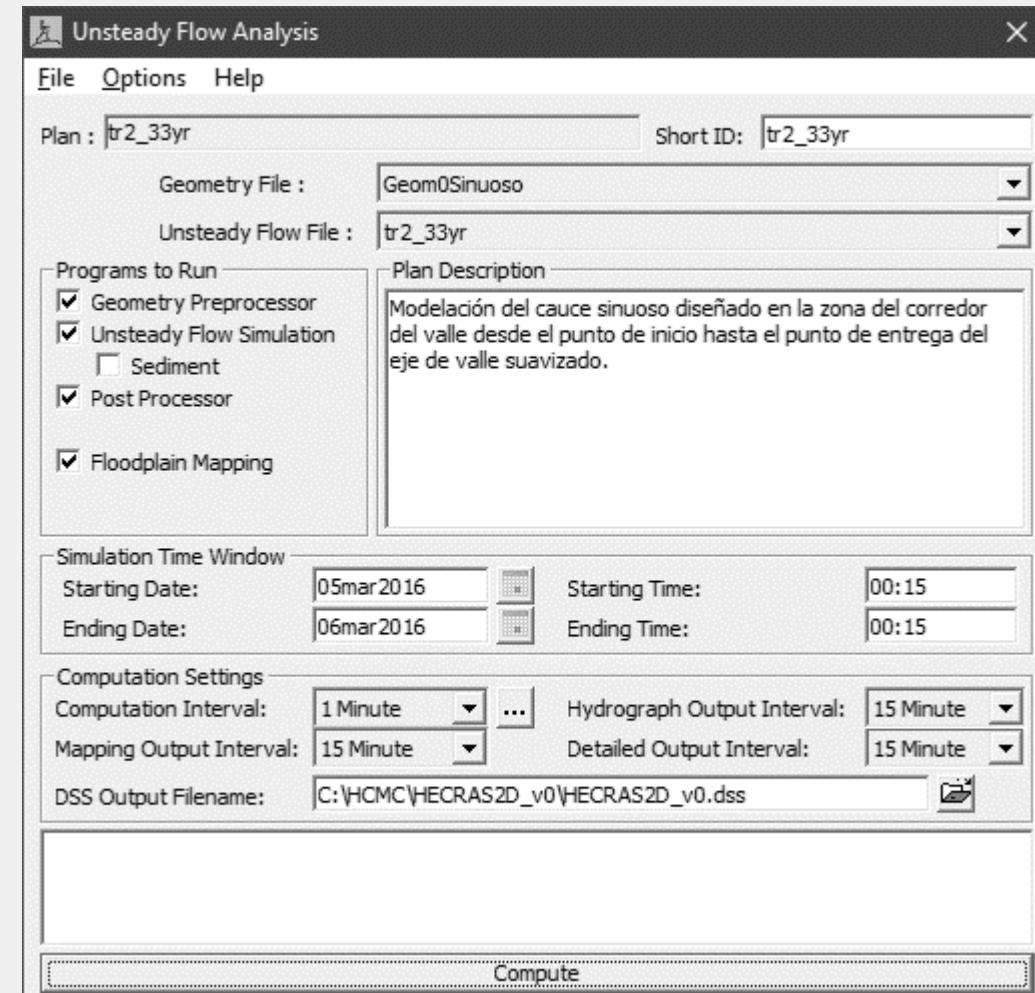
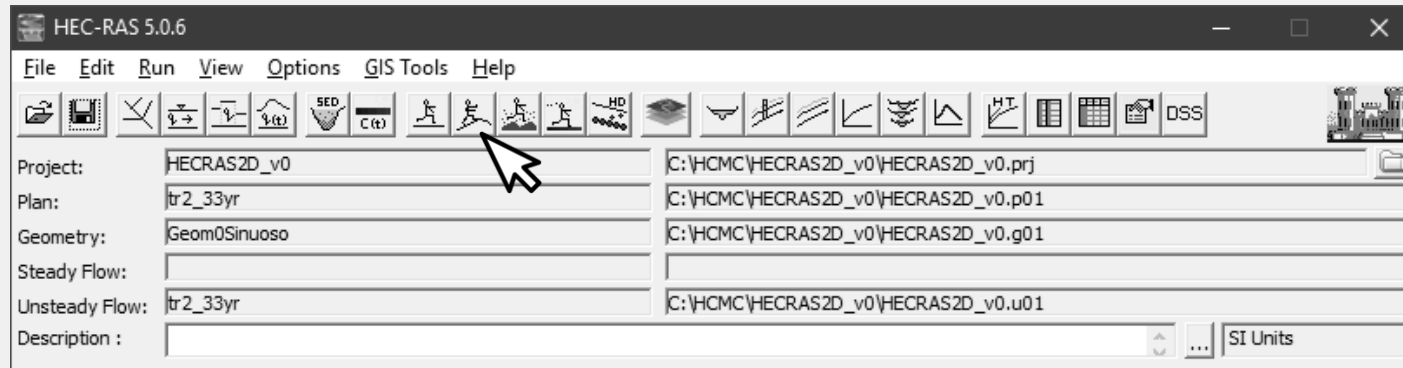




Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper
Modelación hidráulica 2D

1. Configuración general

En la ventana principal del proyecto en HEC-RAS, clic en el menú *Run – Unsteady Flow Analysis...* o clic en el ícono *Perform an unsteady flow simulation* y abrir el plan tr2_33yr. Definir los parámetros a ejecutar, simulación en flujo no permanente, post procesamiento, mapificación de resultados y los valores asociados al tiempo de cómputo e intervalos. Recordar que los intervalos de tiempo deberán ser consistentes con los valores definidos en los hidrogramas de entrada.



Repita el procedimiento anterior para el plan correspondiente a 100 años de periodo de retorno.

The screenshot shows the 'Unsteady Flow Analysis' dialog box with the following settings:

- Plan:** tr 100yr
- Short ID:** tr 100yr
- Geometry File:** Geom0Sinuoso
- Unsteady Flow File:** tr 100yr
- Programs to Run:**
 - ☒ Geometry Preprocessor
 - ☒ Unsteady Flow Simulation
 - ☐ Sediment
 - ☒ Post Processor
 - ☒ Floodplain Mapping
- Plan Description:** (Empty text area)
- Simulation Time Window:**
 - Starting Date:** 05mar 2016
 - Ending Date:** 06mar 2016
 - Starting Time:** 00:15
 - Ending Time:** 00:15
- Computation Settings:**
 - Computation Interval:** 1 Minute
 - Mapping Output Interval:** 1 Hour
 - Hydrograph Output Interval:** 15 Minute
 - Detailed Output Interval:** 15 Minute
 - DSS Output Filename:** C:\HCMC\HECRAS2D_v0\HECRAS2D_v0.dss
- Buttons:** Compute

2. Configuración de intervalos de tiempo variables basados en la Condición de Courant

Las versiones recientes de HEC-RAS 5, permiten la definición de tiempos autoajustables basados en la condición de Courant, para optimizar la precisión numérica de los valores calculados a partir de las ecuaciones hidráulicas del modelo. Este criterio evalúa el espaciamento entre las secciones transversales o el tamaño de las caras de las celdas de la malla y la velocidad de onda del flujo. En general, el intervalo de cálculo definido debe ser igual o inferior al tiempo que el agua necesita para moverse de una sección o de una celda a otra. En modelos con múltiples secciones transversales o con celdas muy pequeñas, la utilización de esta condición puede causar que el modelo requiera un largo tiempo para ser solucionado.

Sí la distancia entre dos secciones transversales o el lado de una celda es muy grande, el número de Courant deberá ser menor a 1.0.

HEC-RAS dispone de dos metodologías para la aplicación del criterio de Courant, el primero basado en la velocidad de la onda y el segundo basado en el tiempo de permanencia del flujo en el volúmen de control.

Saint Venant Equations (full momentum):

$$C = \frac{V\Delta T}{\Delta X} \leq 1.0 \text{ (with a max } C = 3.0)$$

Or

$$\Delta T \leq \frac{\Delta X}{V} \text{ (With } C = 1.0)$$

Where:	C	=	Courant Number
	V	=	Flood wave velocity (wave celerity) (ft/s)
	ΔT	=	Computational time step (s)
	ΔX	=	Average cell size (ft)

Diffusion Wave Equations:

$$C = \frac{V\Delta T}{\Delta X} \leq 2.0 \text{ (with a max } C = 5.0)$$

Or

$$\Delta T \leq \frac{2\Delta X}{V} \text{ (With } C = 2.0)$$

Consideraciones para el
cauce sinuoso diseñado.

Para el diseño de la sección compuesta, inicialmente se estableció que las velocidades del flujo para la zona de cauce dominante debería estar, como máximo, al rededor de 2 m/s y para la zona de creciente en 3 m/s.

Aplicando el criterio de Courant y aplicación completa de las ecuaciones de Saint Venan (full momentum): para velocidades de 2 m/s y lados de celda aproximados a 20 metros, el intervalo de cálculo es ser un valor cercano a 10 segundos. Para velocidades máximas de 3 m/s el intervalo es de 5 segundos aproximadamente.

Para la aplicación de la onda difusiva, utilizar 20 o 10 segundos respectivamente.

EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE COURANT $C = \frac{V \Delta T}{\Delta X}$

ECUACIONES COMPLETAS DE SAINT VENAN (full momentum)

Sistema Internacional de Unidades		Sistema Inglés	
V: 2.0 m/s	V: 3.0 m/s	V: 6.6 ft/s	V: 9.8 ft/s
DT: 10 s	DT: 5 s	DT: 10 s	DT: 5 s
DX: 20 m	DX: 20 m	DX: 65.6 ft	DX: 65.6 ft
C = 1.0	C = 0.8	C = 1.0	C = 0.8

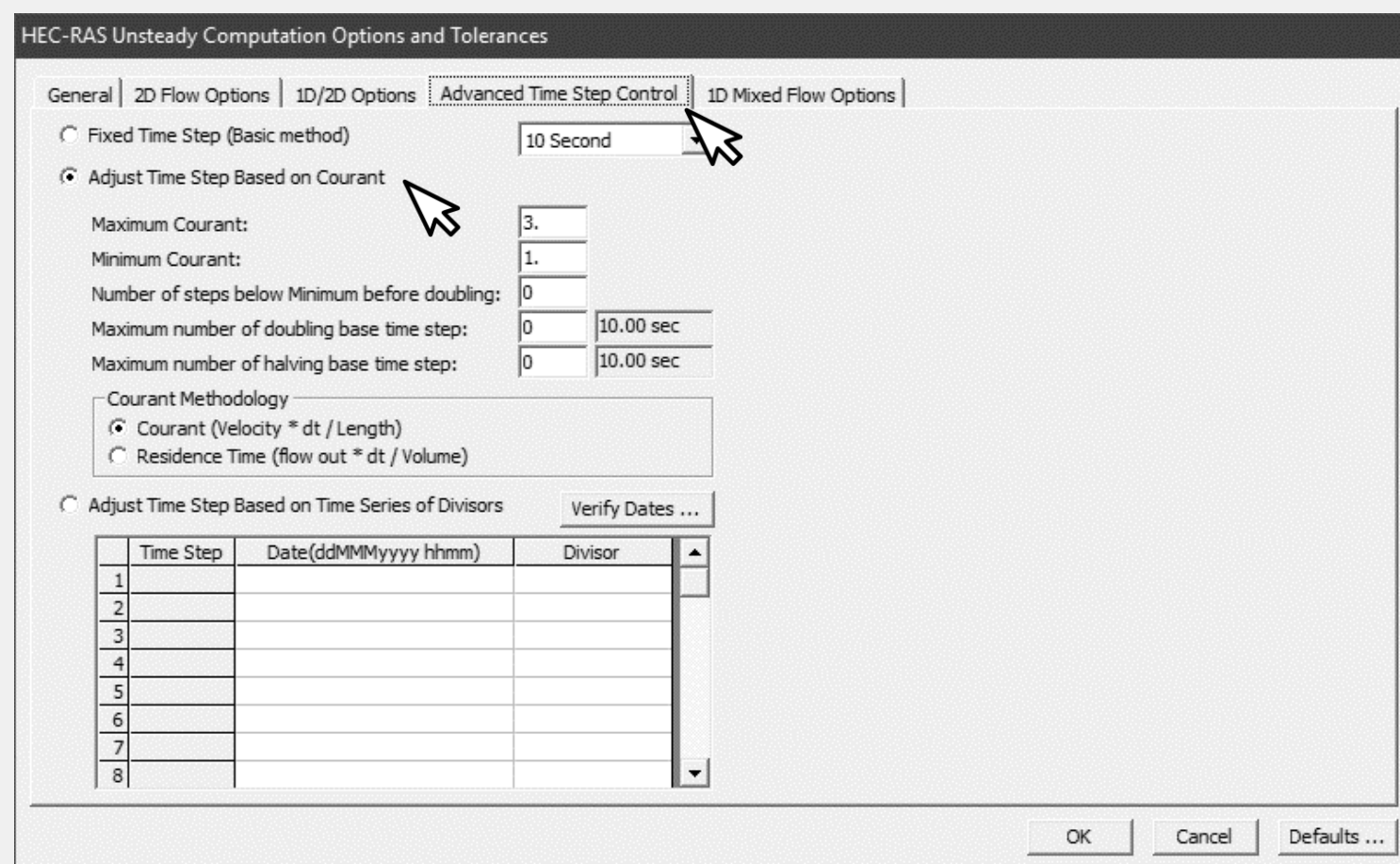
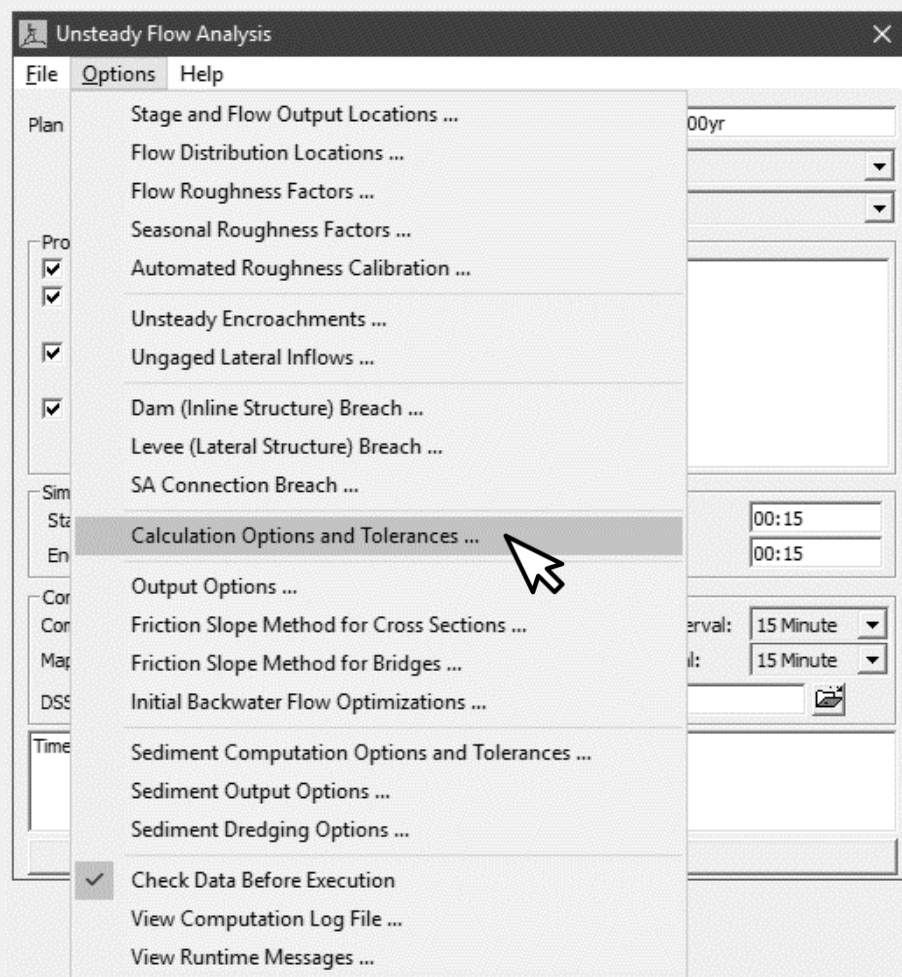
SOLO ONDA DIFUSIVA

Sistema Internacional de Unidades		Sistema Inglés	
V: 2.0 m/s	V: 3.0 m/s	V: 6.6 ft/s	V: 9.8 ft/s
DT: 20 s	DT: 10 s	DT: 20 s	DT: 10 s
DX: 20 m	DX: 20 m	DX: 65.6 ft	DX: 65.6 ft
C = 2.0	C = 1.5	C = 2.0	C = 1.5

Clic en el menú *Options – Calculation Options and Tolerances*. Seleccionar la casilla *Adjust Time Step Based on Courant*. Los valores definidos para máximo y mínimo Courant dependerán del tipo de ecuaciones utilizado para resolver hidráulicamente el modelo. Esta configuración deberá se aplica independientemente a cada plan.

Para aplicar la ecuación completa de Saint Venan (full momentum): Utilizar valores de Courant, p.e, entre +- 1.0 y 3.0.

Para ecuaciones solo de onda difusiva: Utilizar valores por ejemplo, entre +- 2.0 y 5.0.



3. Ecuaciones para resolver el modelo hidráulico:
Saint Venan completo u Onda Difusiva

Consideraciones generales

HEC-RAS 5, tiene la habilidad de ejecutar modelaciones bidimensionales en flujo no permanente utilizando las ecuaciones completas de Saint Venan, incluídos los términos correspondiente a la modelación de turbulencia y el efecto Coriolis. Por defecto, la herramienta resuelve el modelo utilizando las ecuaciones de la Onda Difusiva con el propósito de que el usuario solucione primero, todos aquellos problemas relacionados con la malla estructurada, las condiciones de frontera y los datos de entrada.

Una vez el modelo sea estable y se verifiquen los numeros de Courant por celda, podrá optar por ejecutar el modelo utilizando las ecuaciones completas.

Situaciones particulares en las que se recomienda el uso de full momentum

1. Alta variación en la dinámica de ondas del flujo: Rompimiento de presas y modelación de flujos instantáneos.
2. Contracciones y expansiones bruscas.
3. Canales controlados por mareas en bahías, estuarios o ríos con alto oleaje.
4. Modelación de propagación de ondas: Apertura o cierre instantáneo de compuertas.
5. Sobre elevación de lámina de agua en canales sinuosos con curvas muy cerradas.
6. Velocidades y alturas de lámina detalladas en modelación de estructuras.
7. Sistemas con regímenes de flujo mixtos. De flujo subcrítico a supercrítico y viceversa para modelar resaltos hidráulicos.

Ecuación de momentum (unidimensional)

$$\frac{1}{A} \frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{1}{A} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{A} \right) + g \frac{\partial y}{\partial x} - g (S_0 - S_f) = 0$$

Términos de la ecuación de conservación de *momentum*¹

Aproximación	$\frac{1}{A} \frac{\partial Q}{\partial t}$	$+\frac{1}{A} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q^2}{A} \right)$	$+g \frac{\partial y}{\partial x}$	$-gS_0$	$+gS_f$	$= 0$
	Término de aceleración local	Término de aceleración convectiva	Término de fuerza de presión	Término de fuerza gravitacional	Término de fuerza de fricción	
	Términos inerciales					
Onda dinámica	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Onda difusiva	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Onda cinemática	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí

Onda Dinámica + Turbulencia + Coriolis = HEC-RAS Full Momentum

Aceleración Local: cambio en la velocidad de una partícula fluida respecto al tiempo.

Aceleración Convectiva: cambio en la velocidad de una partícula fluida en el espacio del dominio.

Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Saint-Venant_en_1D, <http://fluidos.eia.edu.co/fluidos/cinematica/aceleracion.htm>

En HEC-RAS y desde la ventana del plan, clic en el menú *Options – Calculation Options and Tolerances*. Seleccione la pestaña 2D Flow Options y para Perimeter 1 seleccione Diffusion Wave en Equation Set.

Para mejorar la estabilidad del modelo se recomienda precalentar el modelo tomando una fracción del valor inicial de uno de los pulsos del hidrograma de entrada, por ejemplo, 0.1 del valor correspondiente a la hora 2 del hietograma para cada periodo de retorno.

Para mallados complejos, es recomendable utilizar todos los nucleos e hijos del procesador para resolver más rápidamente las ecuaciones en cada celda y cara.

Esta configuración deberá se aplicada a cada uno de los planes establecidos para cada periodo de retorno.

HEC-RAS Unsteady Computation Options and Tolerances

General | **2D Flow Options** | 1D/2D Options | Advanced Time Step Control | 1D Mixed Flow Options

☐ Use Coriolis Effects (only when using the momentum equation)

Number of cores to use in 2D computations: All Available

	Parameter	(Default)	Perimeter 1
1	Theta (0.6-1.0):	1	1
2	Theta Warmup (0.6-1.0):	1	1
3	Water Surface Tolerance [max=0.06](m)	0.003	0.003
4	Volume Tolerance (m)	0.003	0.003
5	Maximum Iterations	20	20
6	Equation Set	Diffusion Wave	Diffusion Wave
7	Initial Conditions Time (hrs)	2	2
8	Initial Conditions Ramp Up Fraction (0-1)	0.1	0.1
9	Number of Time Slices (Integer Value)	1	1
10	Eddy Viscosity Transverse Mixing Coefficient		
11	Boundary Condition Volume Check	☐	☐
12	Latitude for Coriolis (-90 to 90)		

OK Cancel Defaults ...

4. Configuración del Efecto Coriolis para considerar el efecto rotacional de la tierra

Una vez se obtenga un modelo numéricamente estable, podrá considerar la solución utilizando las ecuaciones completas de Saint Venan. El efecto Coriolis permite modelar el efecto rotacional de la tierra en la solución numérica de Full Momentum. Es necesario ingresar la latitud en grados decimales; valores mayores que cero se consideran al norte de la línea equatorial y negativos los del emisferio sur.

En la ventana del plan, clic en el menú *Options – Calculation Options and Tolerances*. Seleccione la pestaña 2D Flow Options y para Perimeter 1 seleccione Full Momentum, active la casilla Use Coriolis Effects e ingrese la latitud. Para el ejercicio del curso, el canal a modelar se encuentra en la latitud 9.779586°

HEC-RAS Unsteady Computation Options and Tolerances

General | 2D Flow Options | 1D/2D Options | Advanced Time Step Control | 1D Mixed Flow Options

☒ Use Coriolis Effects (only when using the momentum equation)

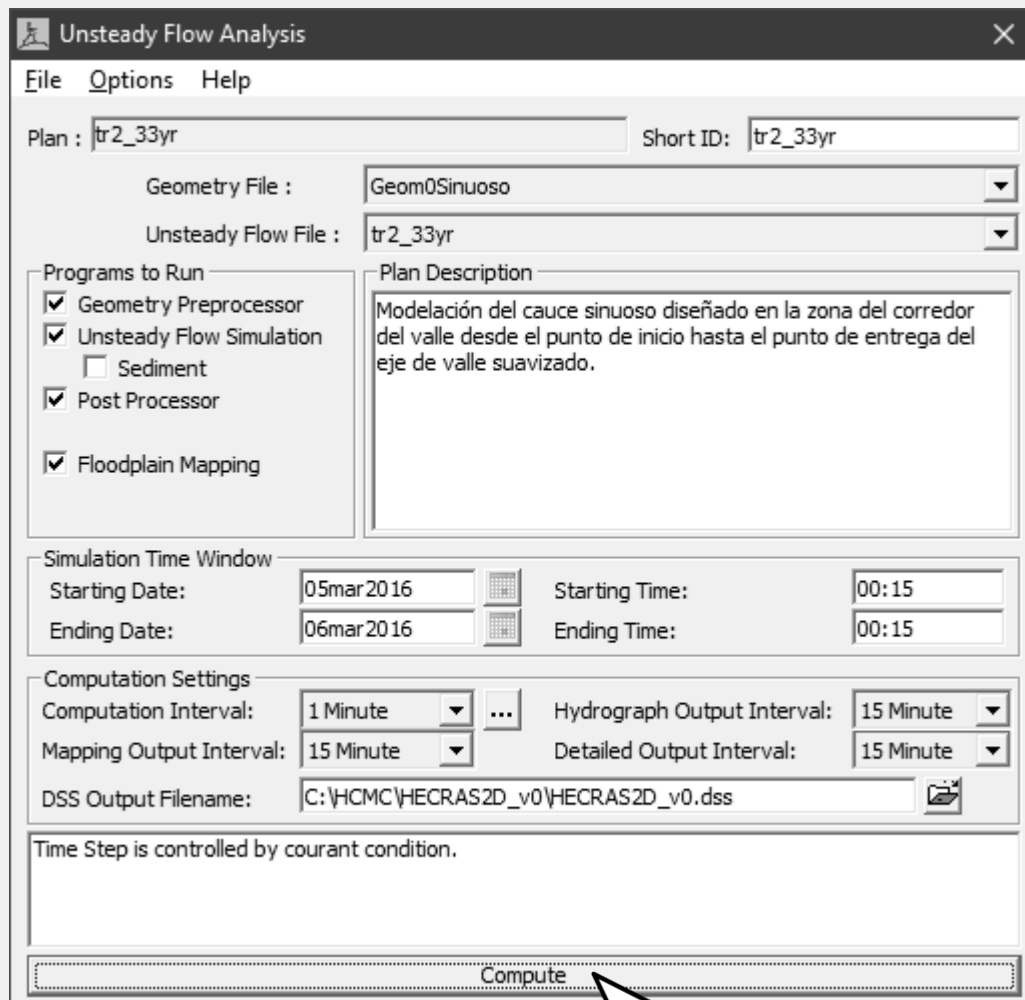
Number of cores to use in 2D computations: All Available

	Parameter	(Default)	Perimeter 1
1	Theta (0.6-1.0):	1	1
2	Theta Warmup (0.6-1.0):	1	1
3	Water Surface Tolerance [max=0.06](m)	0.003	0.003
4	Volume Tolerance (m)	0.003	0.003
5	Maximum Iterations	20	20
6	Equation Set	Full Momentum	Full Momentum
7	Initial Conditions Time (hrs)	2	2
8	Initial Conditions Ramp Up Fraction (0-1)	0.1	0.1
9	Number of Time Slices (Integer Value)	1	1
10	Eddy Viscosity Transverse Mixing Coefficient		
11	Boundary Condition Volume Check	☐	☐
12	Latitude for Coriolis (-90 to 90)	9.779586	9.779586

OK Cancel Defaults ...

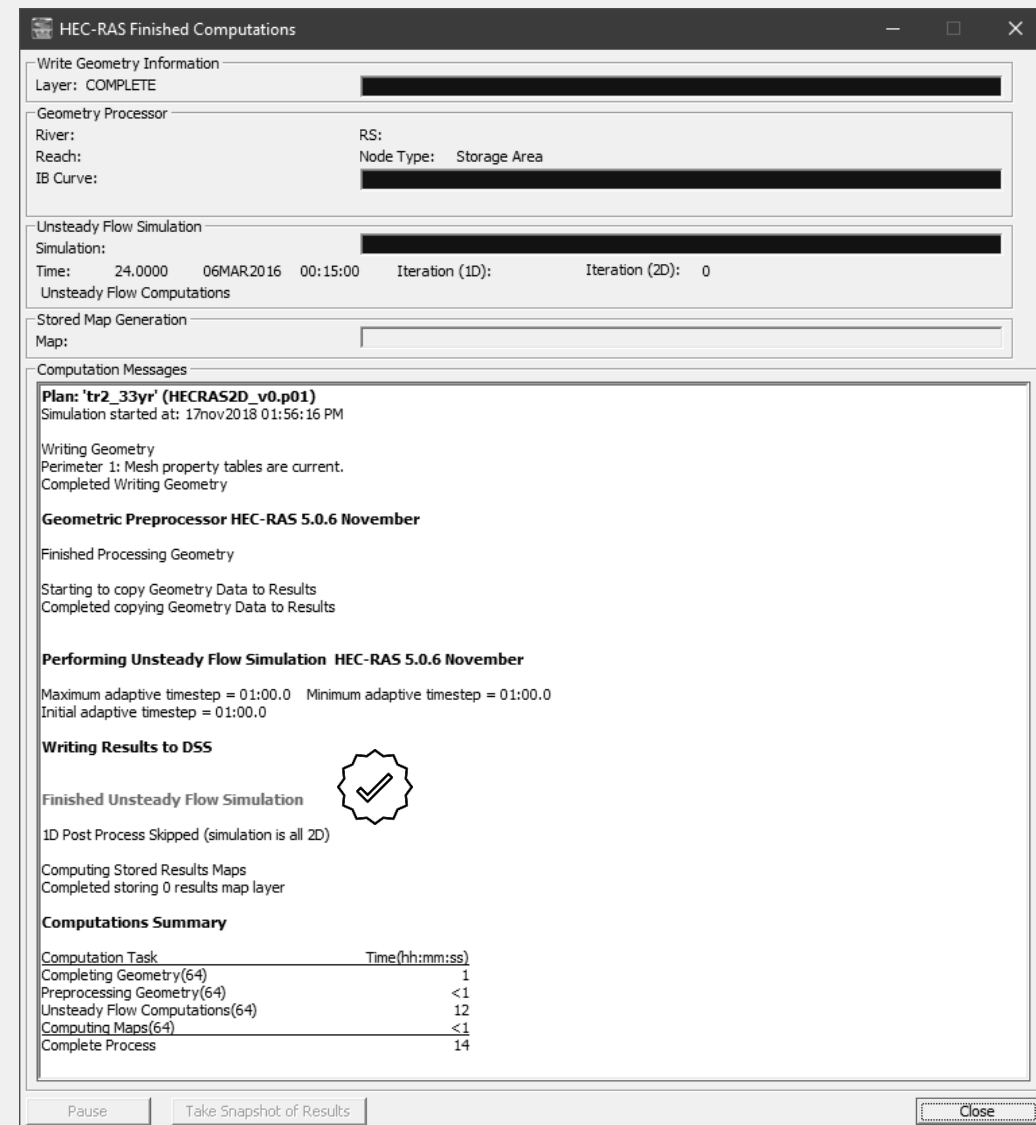
5. Modelación hidráulica

Luego de establecidas las configuraciones y parámetro requeridos, en la ventana del plan de clic en el botón Compute. Revise la ventana y mensajes de la ventana de resultados de la modelación. Realice este procedimiento para cada plan. Modelar inicialmente usando las ecuaciones de la Onda Difusiva.



The 'Unsteady Flow Analysis' window is shown with the following settings:

- Plan: tr2_33yr, Short ID: tr2_33yr
- Geometry File: Geom0Sinuoso
- Unsteady Flow File: tr2_33yr
- Programs to Run: ☒ Geometry Preprocessor, ☒ Unsteady Flow Simulation, ☐ Sediment, ☒ Post Processor, ☒ Floodplain Mapping
- Plan Description: Modelación del cauce sinuoso diseñado en la zona del corredor del valle desde el punto de inicio hasta el punto de entrega del eje de valle suavizado.
- Simulation Time Window: Starting Date: 05mar 2016, Ending Date: 06mar 2016, Starting Time: 00:15, Ending Time: 00:15
- Computation Settings: Computation Interval: 1 Minute, Hydrograph Output Interval: 15 Minute, Mapping Output Interval: 15 Minute, Detailed Output Interval: 15 Minute, DSS Output Filename: C:\HCMC\HECRAS2D_v0\HECRAS2D_v0.dss
- Time Step is controlled by courant condition.
- Compute button is highlighted with a mouse cursor.



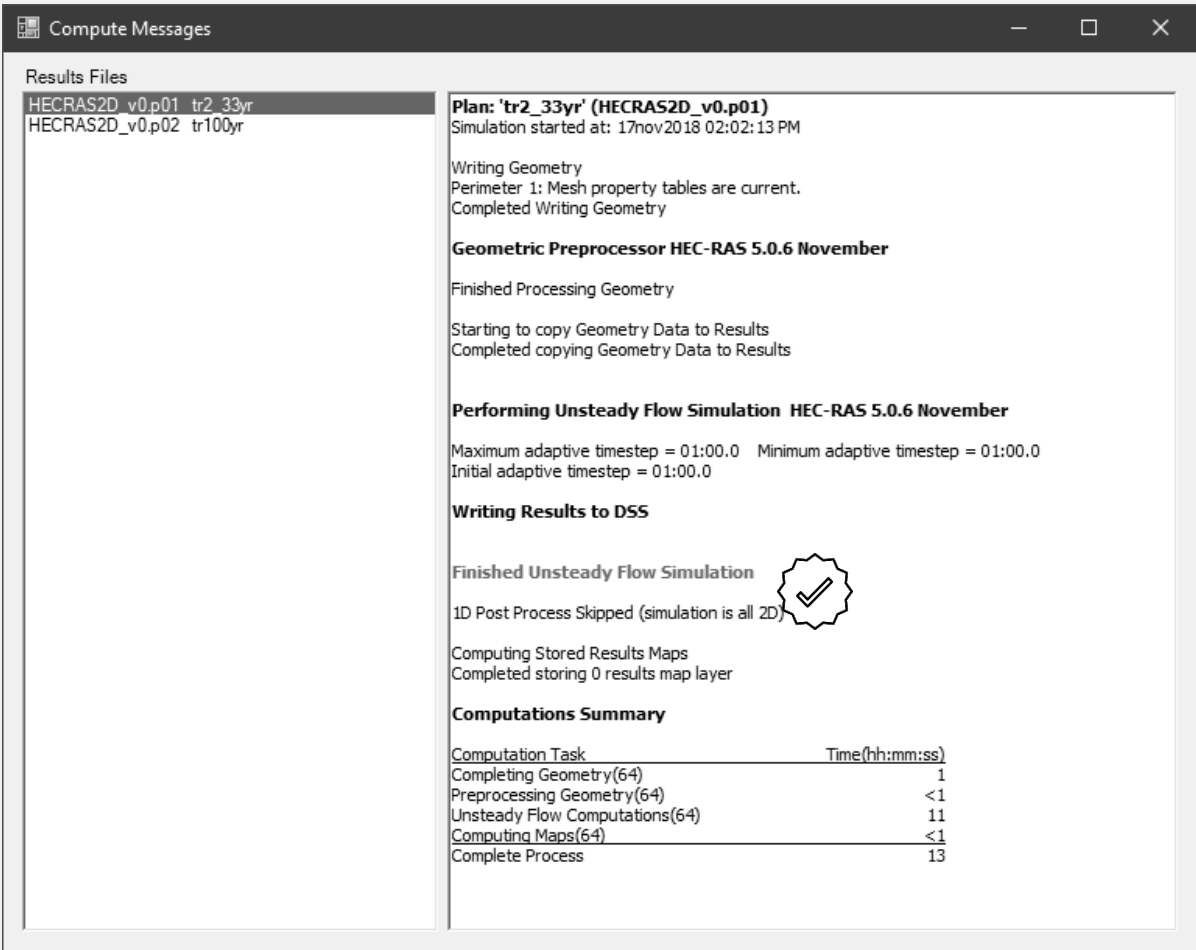
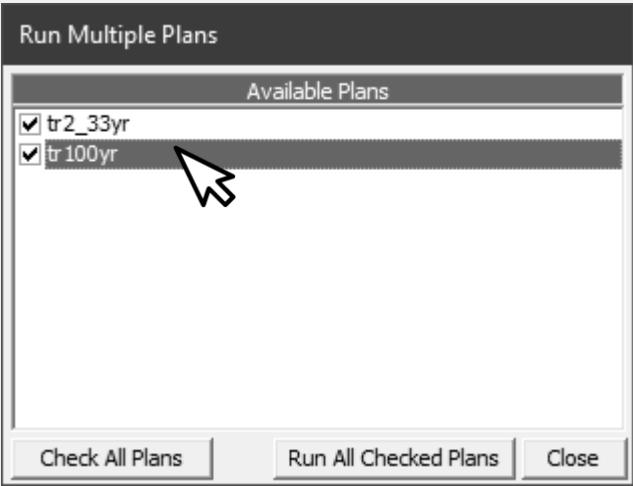
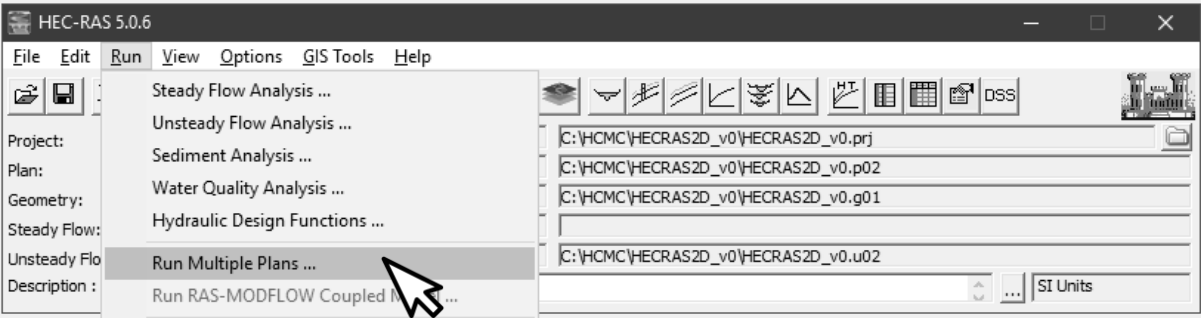
The 'HEC-RAS Finished Computations' window displays the following information:

- Write Geometry Information: Layer: COMPLETE
- Geometry Processor: River: RS, Reach: Node Type: Storage Area, IB Curve: [Redacted]
- Unsteady Flow Simulation: Simulation: [Redacted], Time: 24.0000 06MAR2016 00:15:00, Iteration (1D): [Redacted], Iteration (2D): 0
- Stored Map Generation: Map: [Redacted]
- Computation Messages: Plan: 'tr2_33yr' (HECRAS2D_v0.p01), Simulation started at: 17nov2018 01:56:16 PM, Writing Geometry, Perimeter 1: Mesh property tables are current, Completed Writing Geometry, Geometric Preprocessor HEC-RAS 5.0.6 November, Finished Processing Geometry, Starting to copy Geometry Data to Results, Completed copying Geometry Data to Results, Performing Unsteady Flow Simulation HEC-RAS 5.0.6 November, Maximum adaptive timestep = 01:00.0, Minimum adaptive timestep = 01:00.0, Initial adaptive timestep = 01:00.0, Writing Results to DSS, Finished Unsteady Flow Simulation (marked with a checkmark icon), 1D Post Process Skipped (simulation is all 2D), Computing Stored Results Maps, Completed storing 0 results map layer, Computations Summary table:

Computation Task	Time(hh:mm:ss)
Completing Geometry(64)	1
Preprocessing Geometry(64)	<1
Unsteady Flow Computations(64)	12
Computing Maps(64)	<1
Complete Process	14

Buttons at the bottom: Pause, Take Snapshot of Results, Close.

En caso de que requiera modelar simultáneamente múltiples planes, correspondientes a diferentes periodos de retorno, en la ventana principal de proyecto, dar clic en el menú *Run – Run Multiples Plans...*



En la ventana de resultados podrá observar el valor autoajustado de salto de tiempo para cumplir con la condición de Courant.

Maximum adaptive timestep = 01:00.0
Minimum adaptive timestep = 01:00.0
Initial adaptive timestep = 01:00.0

En caso de presentarse el siguiente error debido al formato inadecuado de fechas y horas en el sistema operativo Microsoft Windows:

+STOP! Error in the time window.

HDF_ERROR trying to close HDF output file:

HDF5-DIAG: Error detected in HDF5 (1.8.11) thread 0:

#000: ../../src/H5F.c line 2044 in H5Fclose(): invalid file identifier

major: Invalid arguments to routine

minor: Inappropriate type

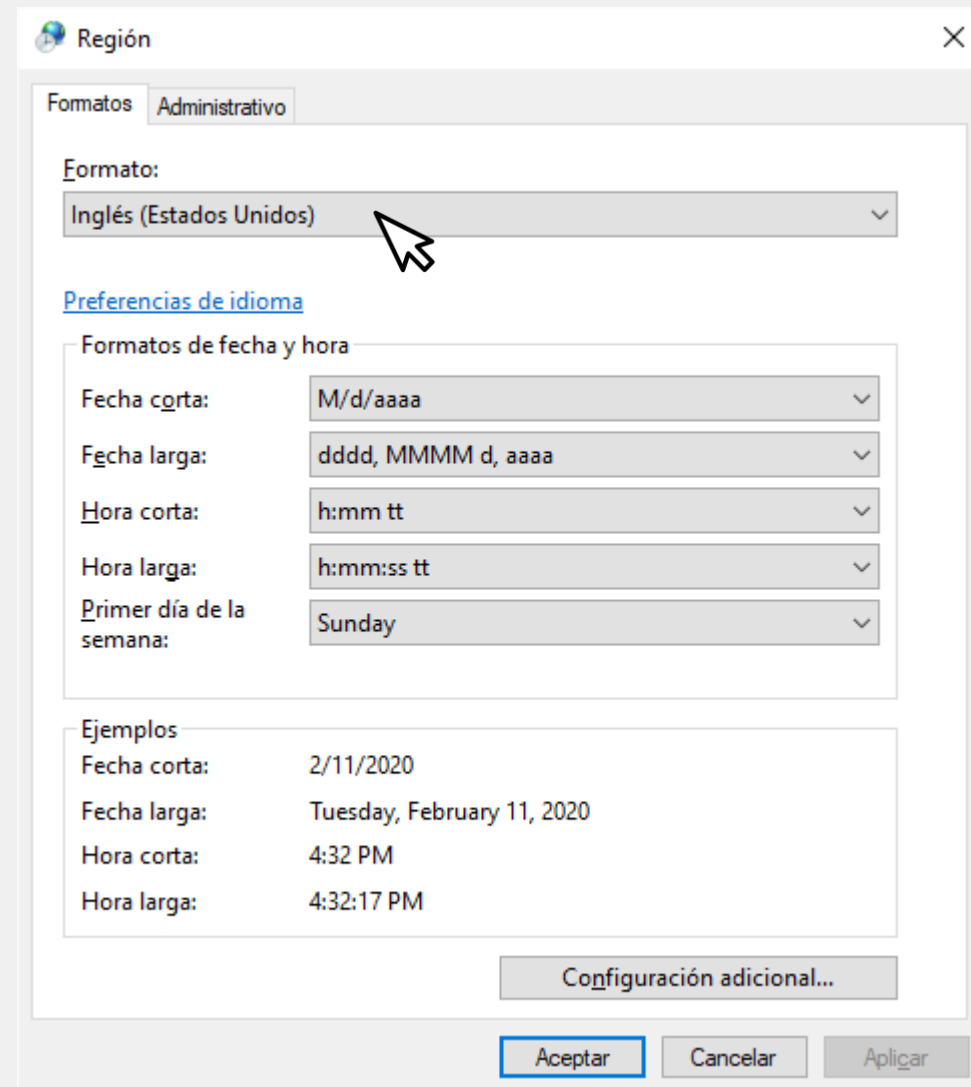
HDF5-DIAG: Error detected in HDF5 (1.8.11) thread 0:

#000: ../../src/H5T.c line 1761 in H5Tclose(): not a datatype

major: Invalid arguments to routine

minor: Inappropriate type

Ir a la configuración regional de Microsoft Windows y seleccionar la región Inglés (Estados Unidos). Verificar que el separador decimal esté definido como punto (.) y miles y listas como coma (,).



Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

